مدل‌سازی تحلیلی، عددی و تجربی مسیر پارگی کاغذ

بر پایه‌ی اصل کمینه‌سازی انرژی و مدل رابرت اوکیف

آراز جاسر و مهران زارعی

تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴

چکیده

این مقاله به بازبینی تحلیلی، عددی و تجربی مدل فیزیکی رابرت اوکیف (۱۹۹۴) برای پیش‌بینی هندسه‌ی پیشروی ترک در مواد ناهمسانگرد صفحه‌ای می‌پردازد، با تمرکز ویژه بر کاغذهای رایج مانند A۴. هدف بنیادین این پژوهش، استخراج روابط ساختاری حاکم بر دینامیک پارگی بر مبنای «اصل کمینه‌سازی انرژی» و انطباق آن با شواهد تجربی مستقل است. برای این منظور، ابتدا توازن انرژی سیستم و کار انجام‌یافته به ازای واحد جابه‌جایی در نقاط بارگذاری به‌طور کامل فرموله شده است. سپس با پیاده‌سازی یک الگوریتم انتگرال‌گیری عددی مسیر در زبان پایتون در کنار شبیه‌سازی، یک پروتکل آزمایشگاهی دقیق و تکرارپذیر طراحی شد تا مسیر واقعی پارگی کاغذ A۴ ثبت و با خروجی مدل مقایسه شود. یافته‌های کلیدی نشان می‌دهند که انحراف مسیر پارگی نه یک پدیده‌ی تصادفی، بلکه تابعی معین از ضریب ناهمسانگردی مواد (K) و موقعیت هندسی نقاط بارگذاری است؛ به‌طوری‌که برای کاغذ A۴ استاندارد، بهترین تطابق میان مدل نظری و داده‌های تجربی در $K \approx ۱٫۵۵$ به دست آمد.

مقدمه

اگر یک برگه کاغذ را از دو نقطه‌ی مشخص با دو دست بگیریم و آن را از دو راستای متفاوتِ صفحه پاره کنیم، به‌سادگی می‌توان مشاهده کرد که نتیجه یکسان نیست: بسته به این‌که پارگی از کدام راستای کاغذ آغاز شود، ورقه به شکل‌های کاملاً متفاوتی از هم جدا می‌شود؛ در یک راستا خط پارگی تقریباً صاف و مستقیم پیش می‌رود، در حالی‌که در راستای دیگر، مسیر پارگی به‌وضوح منحرف و کج می‌شود.

این مشاهده‌ی ساده و در دسترس، پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد: آیا انحراف مسیر پارگی پدیده‌ای کاملاً تصادفی و وابسته به جزئیات غیرقابل کنترل است، یا می‌توان برای آن مانند بسیاری از پدیده‌های مکانیکی دیگر مدلی مبتنی بر قوانین پایه‌ی فیزیک یافت که رفتار آن را پیش‌بینی‌پذیر کند؟

در این مقاله نشان می‌دهیم با به‌کارگیری روش‌های محاسبات عددی برای حل معادلات حاصل می‌توان مسیر پارگی کاغذ را با دقت قابل قبولی پیش‌بینی کرد. این پیش‌بینی سپس در برابر یک آزمایش تجربی مستقل و کنترل‌شده به چالش کشیده شده است.

فیزیک مسئله

کاغذ از الیاف سلولزی درهم‌تنیده تشکیل شده است. در فرآیند تولید صنعتی، خمیر کاغذ رقیق‌شده با سرعت بالا روی یک تسمه‌ی متحرک (توری فوردرینیر) پخش و آبگیری می‌شود. این جریان یک‌جهته‌ی خمیر باعث می‌شود بخش عمده‌ی الیاف، به‌جای آرایش کاملاً تصادفی، گرایشی آماری در راستای حرکت تسمه پیدا کنند. این راستای ترجیحی را جهت ماشین یا Machine Direction (MD) می‌نامند.

در راستای عمود بر آن — که جهت عرضی یا Cross Direction (CD) نامیده می‌شود — الیاف نظم کمتری دارند و آرایش آن‌ها به‌صورت درهم‌تنیده و نسبتاً نامنظم باقی می‌ماند. نتیجه‌ی مستقیم این نابرابری آماری در جهت‌گیری الیاف، آن است که خواص مکانیکی کاغذ در دو راستای MD و CD یکسان نیست؛ کاغذ از منظر مکانیکی یک محیط ناهمسانگرد است، نه یک ماده‌ی همگن و همسانگرد.

از دیدگاه انرژی شکست، جدا کردن الیاف در راستایی که بیشتر الیاف به‌موازات آن قرار گرفته‌اند (راستای MD) نیازمند شکستن پیوندهای بین‌رشته‌ای کمتری است و در نتیجه انرژی کمتری می‌طلبد. در مقابل، پارگی در راستای عمود بر الیاف (راستای CD) مستلزم گسستن یا کشیدن تعداد بیشتری از رشته‌های عرضی است و بنابراین انرژی بیشتری مصرف می‌کند. همین تفاوت ساده در انرژی مقاوم پارگی، ریشه‌ی فیزیکی تمام رفتار غیرمنتظره‌ای است که در ابتدای مقاله توصیف شد: اگر کاغذ را در جهت ماشین و در جهت عرضی پاره کنیم، دو الگوی پارگی کاملاً متفاوت پدید می‌آید.

تعریف ضریب ناهمسانگردی K

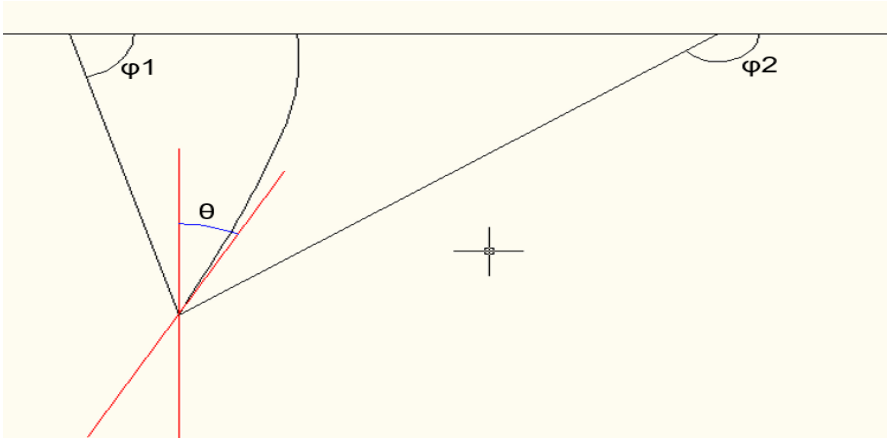
برای کمّی‌سازی این تفاوت، دو مقاومت ویژه در برابر پارگی تعریف می‌شود: k_m به‌عنوان نیروی لازم برای پیشروی پارگی در راستای ماشین (MD)، و k_c به‌عنوان نیروی لازم برای پیشروی پارگی در راستای عرضی (CD). نسبت این دو کمیت، ضریب ناهمسانگردی K را می‌سازد که پارامتر مرکزی کل این مدل است:

$$K = \frac{kc^2}{km^2}$$

به‌طوری که K برابر یک متناظر با کاغذی کاملاً همسانگرد است و هرچه K از یک فاصله بگیرد، ناهمسانگردی مکانیکی کاغذ بارزتر می‌شود. برای کاغذهای معمول اداری مانند A۴، همان‌طور که در بخش نتایج تجربی نشان داده خواهد شد، مقدار K معمولاً به‌طور محسوسی بزرگ‌تر از یک است.

هندسه

برای توصیف پارگی، یک دستگاه مختصات دکارتی x-y روی صفحه‌ی کاغذ در نظر گرفته می‌شود. محل گرفتن دو دست را به‌ترتیب X۱ و X۲ و محل جاری پارگی را S می‌نامیم. در هر لحظه از پیشروی پارگی، خط واصل بین نقطه‌ی S و هرکدام از نقاط X۱ و X۲ با محور x زاویه‌ای می‌سازد که به‌ترتیب با φ۱ و φ۲ نشان داده می‌شود. زاویه‌ی θ نیز جهت لحظه‌ای مسیر پارگی را نسبت به راستای عمود بر خط اتصال دست‌ها مشخص می‌کند.



نیروی لازم برای پیشروی پارگی در زاویه‌ی θ

اگر θ زاویه‌ی مسیر پارگی نسبت به راستای عمود باشد، مؤلفه‌ی نیروی لازم در راستای ماشین و راستای عرضی به‌صورت زیر تجزیه می‌شود:

$$Fm = kmsin\theta$$

$$Fc = kccos\theta$$

با ترکیب برداری این دو مؤلفه، بزرگای کل نیروی لازم برای پیشروی پارگی در زاویه‌ی θ به دست می‌آید

$$F = \sqrt{km^2 \sin\theta^2 + kc^2 \cos\theta^2} = km\sqrt{\sin\theta^2 + K\cos\theta^2}$$

برای یک المان کوچک ΔS از مسیر پارگی، کار انجام‌شده توسط نیروی پارگی برابر است با:

$$\Delta W = F.\Delta S$$

اکنون باید این کار را به تغییرات هندسی موقعیت دست‌ها مرتبط کرد. با توجه به هندسه‌ی مسئله، به ازای هر گام کوچک ΔS در مسیر پارگی، فاصله‌ی بردار هر یک از دست‌ها تا نقطه‌ی S نیز تغییر می‌کند. این تغییرات فاصله عبارت‌اند از:

$$\Delta r_1 = \Delta S \sin(\phi_1 - \theta)$$

$$\Delta r_2 = \Delta S \sin(\phi_2 - \theta)$$

طبق اصل کمینه‌سازی انرژی، مسیر واقعی پارگی مسیری است که کار انجام‌شده به ازای واحد جابه‌جایی دست‌ها را کمینه می‌کند — نه مسیری که کل کار مطلق را کمینه کند، چرا که این دو معیار در حضور قید هندسی متفاوت‌اند. با تقسیم رابطه‌ی (۵) بر مجموع تغییرات فاصله‌ی دو دست، تابع هدف زیر به دست می‌آید:

$$\frac{\Delta W}{\Delta r} = \frac{km\sqrt{\sin\theta^2 + K\cos\theta^2}}{\sin(\phi_1 - \theta) + \sin(\phi_2 - \theta)}$$

این کمیت باید نسبت به θ کمینه شود. مسیر واقعی پارگی در هر گام، در همان جهتی پیش می‌رود که مقدار این کمترین مقدار ممکن را به خود بگیرد. این معادله، معادله‌ی حاکم بر کل مدل است: با دانستن K و مختصات لحظه‌ای X_1، X_2 و S، می‌توان θ بهینه را در هر گام یافت و با حرکت گام‌به‌گام در آن جهت، کل مسیر پارگی را بازسازی کرد.

پیاده‌سازی عددی و طراحی نرم‌افزار

از آن‌جا نسبت به θ به‌صورت تحلیلی و بسته کمینه نمی‌شود (به‌دلیل وابستگی φ_1 و φ_2 به موقعیت لحظه‌ای S که خود در هر گام تغییر می‌کند)، حل مسئله به‌صورت گام‌به‌گام و با روش‌های عددی انجام شده است. برای این منظور یک برنامه‌ی کامل در زبان پایتون نوشته شده است.

هسته‌ی محاسباتی نرم‌افزار بر پایه‌ی الگوریتم زیر بنا شده است:

۱. مختصات اولیه‌ی X_1، X_2 و نقطه‌ی شروع پارگی S_0 از ورودی کاربر یا فایل تنظیمات خوانده می‌شود.

۲. برای هر گام با طول ثابت $ds = 0.1$ سانتی‌متر، زوایای φ_1 و φ_2 از روی مختصات لحظه‌ای نقطه‌ی S نسبت به X_1 و X_2 محاسبه می‌شوند.

۳. در بازه‌ی $\theta \in [-\pi/2 , +\pi/2]$، مقدار θ که رابطه‌ی (۸) — یعنی $\Delta W/\Delta r$ — را کمینه می‌کند با جست‌وجوی عددی (پویش گسسته و سپس ریزکردن بازه در اطراف کمینه‌ی محلی) یافته می‌شود.

۴. نقطه‌ی S در راستای θ بهینه به اندازه‌ی ds جابه‌جا می‌شود و به مختصات مسیر افزوده می‌شود.

۵. مراحل ۲ تا ۴ تا رسیدن نقطه‌ی S به لبه‌ی کاغذ تکرار می‌شوند و در آن نقطه الگوریتم متوقف می‌شود.

خروجی نهایی این حلقه، مجموعه‌ای از مختصات (x, y) است که مسیر کامل پیش‌بینی‌شده‌ی پارگی را برای مقدار مشخصی از K و برای هندسه‌ی معین $X1، X2$ و S_0 رسم می‌کند.

پیاده‌سازی به‌طور کامل در زبان پایتون انجام شده است. برای محاسبات عددی و برداری از کتابخانه‌ی numpy استفاده شده که امکان اجرای سریع پویش زاویه‌ی θ و محاسبات مثلثاتی برداری را فراهم می‌کند. رسم مسیر پارگی و به‌روزرسانی بی‌درنگ نمودار در رابط کاربری با کتابخانه‌ی matplotlib.pyplot انجام شده است. برنامه به‌گونه‌ای طراحی شده که مقدار K به‌سادگی از طریق رابط کاربری قابل تغییر است، بدون آن‌که نیاز به ویرایش کد یا اجرای مجدد برنامه از ابتدا باشد؛ همین ویژگی امکان انجام سریع تحلیل حساسیت مسیر نسبت به K را فراهم کرده است.

روش آزمایش تجربی

برای به چالش کشیدن مدل نظری در برابر واقعیت فیزیکی، به یک پروتکل تجربی دقیق، مشخص و تکرارپذیر نیاز است. هدف، ثبت مسیر واقعی پارگی کاغذ و مقایسه‌ی بی‌واسطه‌ی آن با مسیر پیش‌بینی‌شده توسط نرم‌افزار است. آزمایش باید به‌گونه‌ای اجرا شود که هم با مفروضات فیزیکی مدل (به‌ویژه ثابت ماندن مؤلفه‌ی x دست‌ها) سازگار باشد و هم خطای انسانی در آن به حداقل ممکن برسد.

نخستین گام، تعیین دقیق و علامت‌گذاری محل قرارگیری دست‌ها ($X1$ و $X2$) و نیز نقطه‌ی شروع پارگی (Xs) روی لبه‌ی کاغذ است. برای آنکه پارگی دقیقاً از نقطه‌ی مورد نظر آغاز شود، پیش از اجرای آزمایش، با یک قیچی یک برش اولیه به طول نیم سانتی‌متر در محل تعیین‌شده ایجاد می‌شود. این برش کوچک به‌عنوان نقطه‌ی تمرکز تنش عمل کرده و از انحراف تصادفی محل آغاز پارگی جلوگیری می‌کند.

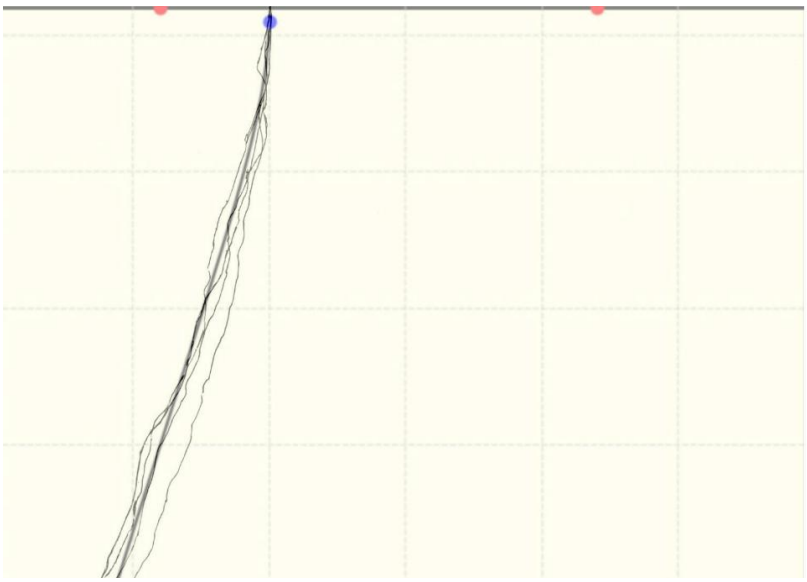
نحوه‌ی صحیح پاره کردن کاغذ:

پس از ایجاد برش اولیه با قیچی، کاغذ از همان دو نقطه‌ی علامت‌گذاری‌شده با دو دست گرفته می‌شود. سپس، به‌آرامی، با سرعت یکنواخت و بدون تغییر ناگهانی جهت، دو دست در امتداد عمود بر صفحه‌ی کاغذ از یکدیگر دور می‌شوند بدون آنکه دست‌ها چرخانده شوند یا یکی از دیگری بالاتر یا پایین‌تر قرار گیرد؛ حرکت باید صرفاً دور شدن دو دست از هم باشد.

نکته‌ی فنی مهمی که در اینجا باید رعایت شود این است که هنگام پاره کردن نباید دست‌ها را در راستای محور x کشید، زیرا در فرمول‌بندی معادلات فرض بر این است که مؤلفه‌ی x موقعیت دست‌ها در طول آزمایش ثابت می‌ماند. کشش دست‌ها باید صرفاً در راستای عمود بر صفحه‌ی کاغذ (راستای y) انجام شود تا مختصات $X1$ و $X2$ در طول اجرای آزمایش دستخوش تغییر نشوند و پیش‌فرض‌های هندسی مدل نقض نشود.

نتایج تجربی و مقایسه با مدل

پروتکل توصیف‌شده برای کاغذ A۴ استاندارد اجرا شد. در این آزمایش، مقادیر X۱ و X۲ به‌ترتیب برابر با ۶ و ۲۲ سانتی‌متر و نقطه‌ی شروع پارگی Xs برابر با ۱۰ سانتی‌متر انتخاب شدند. این آزمایش برای اطمینان از تکرارپذیری، پنج بار جداگانه تکرار شد.



با اجرای نرم‌افزار برای مقادیر مختلف K و مقایسه‌ی بصری و عددی مسیر خروجی با مسیر واقعی ثبت‌شده در هر تکرار، مشخص شد بهترین تطابق میان مدل نظری و داده‌های تجربی برای کاغذ A۴ در $K \approx ۱٫۵۵$ رخ می‌دهد. این مقدار به‌طور محسوسی بزرگ‌تر از یک است، که با انتظار فیزیکی یعنی مقاومت بیشتر کاغذ در برابر پارگی در راستای عرضی (CD) نسبت به راستای ماشین (MD) کاملاً سازگار است.

تحلیل خطا

در اجرای این آزمایش، پنج دسته‌ی اصلی منبع خطا شناسایی و بررسی شد:

۱. خطای انسانی: مهم‌ترین منبع خطا در صورت انتخاب کاغذ سالم، خطای انسانی است. عدم قرارگیری دقیق دست‌ها روی نقاط علامت‌گذاری‌شده، اعمال نیروی غیریکنواخت، و یا چرخش یا لرزش دست هنگام کشش، مستقیماً به انحراف مسیر پارگی از پیش‌بینی نظری می‌انجامد.

۲. ناهمگنی کاغذ: در مدل نظری، کاغذ به‌عنوان ماده‌ای ایده‌آل با ناهمسانگردی ثابت و یکنواخت در نظر گرفته می‌شود، اما کاغذ واقعی یک محیط کاملاً همگن نیست. این ناهمگنی میکروسکوپی می‌تواند انحرافات لحظه‌ای یا جهش‌های کوچک در مسیر واقعی پارگی ایجاد کند که در مدل پیوسته پیش‌بینی نمی‌شوند.

۳. حساسیت به نقطه‌ی شروع: انتخاب نقطه‌ی شروع پارگی تأثیر بسیار زیادی بر کل مسیر پارگی دارد؛ حتی جابه‌جایی‌های بسیار کوچک در محل برش اولیه می‌تواند به اختلاف‌های قابل‌توجهی در سرنوشت نهایی مسیر پارگی بینجامد. این حساسیت بالا به شرایط اولیه، پیاده‌سازی دقیق مرحله‌ی ایجاد برش اولیه را حیاتی می‌سازد.

۴. دقت اندازه‌گیری: تعیین مختصات دست‌ها و محل دقیق پارگی اولیه، ذاتاً دارای خطای اندازه‌گیری است که به ابزار اندازه‌گیری (مانند خط‌کش) و دقت چشمی فرد آزمایش‌گر بستگی دارد.

۵. انتخاب نامناسب کاغذ: در صورتی که کاغذ از پیش تاخورده باشد یا در نزدیکی مسیر مورد انتظار پارگی دارای فرورفتگی یا آسیب موضعی باشد، نتیجه‌ی آزمایش به‌طور کامل تحت تأثیر قرار می‌گیرد و دیگر نماینده‌ی رفتار یکنواخت کاغذ سالم نخواهد بود.

مجموع این عوامل نشان می‌دهد که اگرچه مدل نظری بر پایه‌ی فرضیات ساده‌کننده‌ای (نظیر یکنواختی کامل ناهمسانگردی و ثابت ماندن دقیق مؤلفه‌ی x دست‌ها) بنا شده، رعایت دقیق کنترل نقطه‌ی شروع و یکنواختی حرکت دست‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در نزدیک شدن نتایج تجربی به پیش‌بینی مدل ایفا می‌کند.

نتیجه

در این پژوهش نشان داده شد که انحراف مسیر پارگی کاغذ، برخلاف برداشت اولیه، پدیده‌ای تصادفی نیست، بلکه تابعی تعیّن‌گرا از ضریب ناهمسانگردی مکانیکی کاغذ (K) و هندسه‌ی نقاط بارگذاری است. با فرموله کردن مسئله بر پایه‌ی اصل کمینه‌سازی کار انجام‌شده به ازای واحد جابه‌جایی دست‌ها، و حل عددی معادله‌ی حاصل به کمک یک نرم‌افزار طراحی‌شده با رابط کاربری گرافیکی، مسیر پارگی برای هندسه‌های دلخواه قابل پیش‌بینی است.

مقایسه‌ی این پیش‌بینی با نتایج پروتکل تجربی طراحی‌شده برای کاغذ A۴ استاندارد، تطابق قابل قبولی را در $K \approx ۱٫۵۵$ نشان داد؛ عددی که با انتظار کیفی حاصل از ساختار الیافی کاغذ (مقاومت بیشتر در برابر پارگی عرضی نسبت به پارگی طولی) هم‌خوانی کامل دارد. این هم‌خوانی، اعتبار مدل رابرت اوکیف را به‌عنوان چارچوبی ساده اما مؤثر برای توصیف پدیده‌ی به‌ظاهر ساده‌ی پارگی کاغذ تأیید می‌کند.

در عین حال، تحلیل خطا نشان می‌دهد که دقت این پیش‌بینی به‌شدت به کیفیت اجرای آزمایش به‌ویژه دقت در تعیین نقطه‌ی شروع پارگی و یکنواختی حرکت دست‌ها در راستای عمود بر صفحه‌ی کاغذ وابسته است.

منابع

[۱] R. O'Keefe, "Modeling the tearing of paper," *American Journal of Physics*, vol. 62, no. 4, pp. 299–305, 1994.

پیوست

https://github.com/araz۸۶jaser-ctrl/paper-tearing-line/blob/main/paper.py